

Rapport de Travaux Pratiques

Module 7 - BGP : Filtrage de routes et fonctionnalités avancées

Laboratoire de l'atelier de FAI - Prérequis : Module 6 - Réalisé sous GNS3 / Cisco IOS

Fabrice Olivier Lamine TINE (M1 RESI)

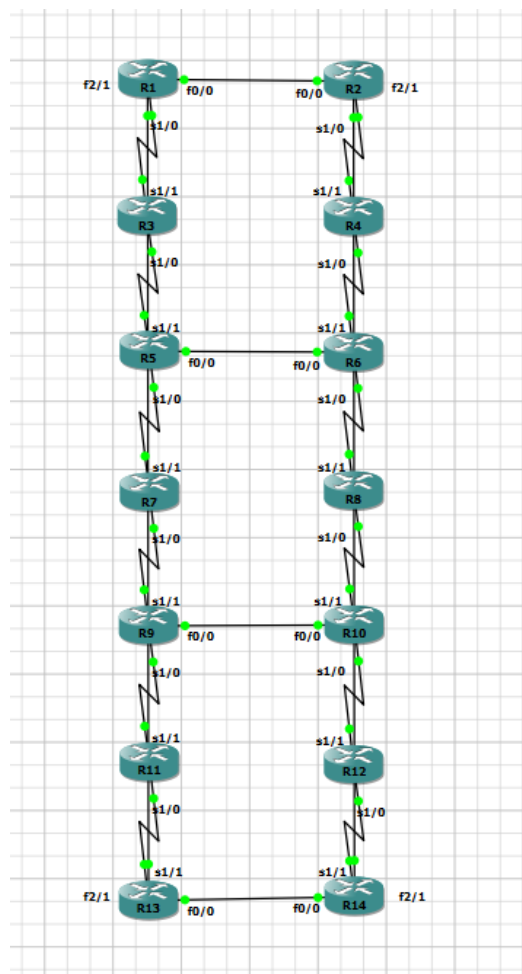


Figure 1 - Topologie réellement déployée pour ce TP (14 routeurs, 4 systèmes autonomes)

1. Objectif du TP

Ce TP fait suite au Module 6 (mise en place des sessions eBGP/iBGP). L'objectif du Module 7 est de contrôler précisément quelles routes sont échangées entre les AS en mettant en œuvre, dans l'ordre imposé par l'énoncé : le filtrage par listes de préfixes, le filtrage par attribut AS-PATH, le marquage et le filtrage par communautés BGP, puis les groupes de pairs (peer-group). Toutes les captures présentées ci-après proviennent de ma propre maquette GNS3.

2. Topologie utilisée

La répartition des routeurs par AS, telle qu'observée dans mes configurations (commande router bgp), est la suivante :

AS	Routeurs membres
AS 10	R1, R2, R3
AS 20	R4, R5, R6, R7
AS 30	R8, R9, R10
AS 40	R11, R12, R13, R14

3. Filtrage par listes de préfixes (prefix-list)

Sur la session eBGP R1 ↔ R13, seul l'agrégat propre à chaque AS doit être échangé : 10.10.0.0/20 pour AS10, 10.40.0.0/20 pour AS40, tout le reste étant rejeté (in et out).

3.1 Routeur R1 (AS10)

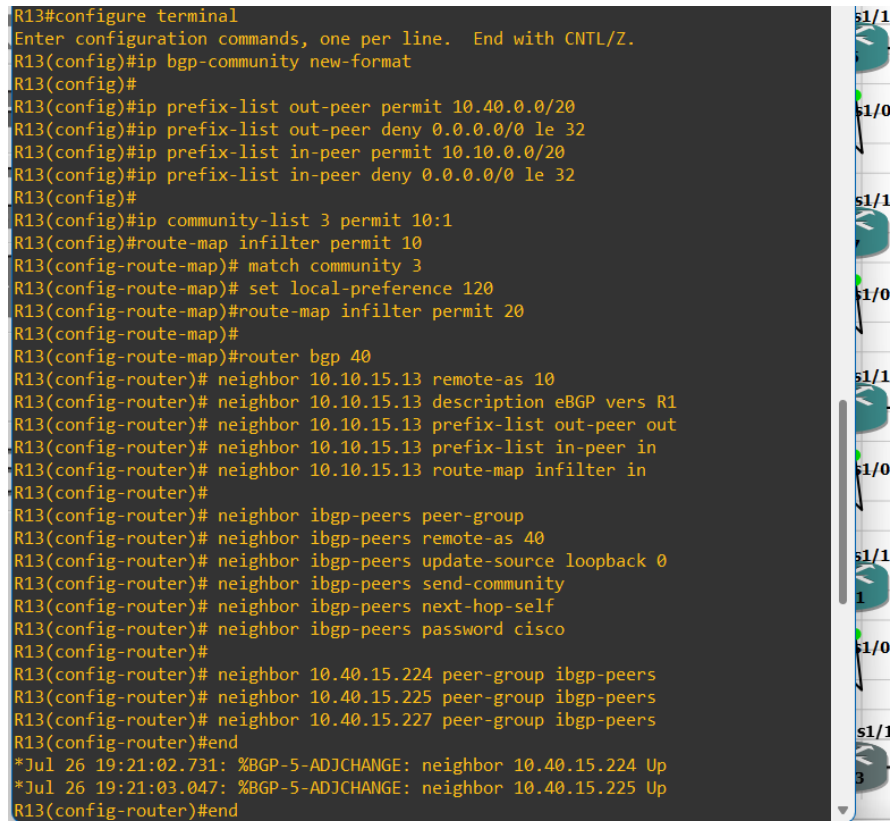
```
R1(config)#ip prefix-list out-peer permit 10.10.0.0/20
R1(config)#ip prefix-list out-peer deny 0.0.0.0/0 le 32
R1(config)#ip prefix-list in-peer permit 10.40.0.0/20
R1(config)#ip prefix-list in-peer deny 0.0.0.0/0 le 32
R1(config)#
R1(config)#! --- 2. Processus BGP ---
R1(config)#router bgp 10
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.14 remote-as 40
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.14 description eBGP vers R13
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.14 prefix-list out-peer out
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.14 prefix-list in-peer in
R1(config-router)#
R1(config-router)# ! --- 3. Groupe iBGP (C
R1(config-router)#tpe 12) ---
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R1(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 10
R1(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R1(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R1(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R1(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R1(config-router)#
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.225 peer-group ibgp-peers
R1(config-router)# neighbor 10.10.15.226 peer-group ibgp-peers
R1(config-router)#end
R1#
*Jul 26 19:12:45.171: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
*Jul 26 19:12:50.567: %TCP-6-PAATH: No MDS client found from 10.10.15.226(170) to 10
```

Capture - R1 : listes out-peer / in-peer, application au voisin 10.10.15.14 (R13), puis configuration du peer-group iBGP

On voit sur cette capture les deux listes de préfixes (out-peer autorisant 10.10.0.0/20 et rejetant le reste, in-peer autorisant 10.40.0.0/20 et rejetant le reste), appliquées sur le voisin 10.10.15.14 avec la description « eBGP vers R13 ». La suite de la capture montre déjà la mise en place du groupe de pairs ibgp-peers (traité en détail au chapitre 6).

3.2 Routeur R13 (AS40) - configuration symétrique



```
R13#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R13(config)#ip bgp-community new-format
R13(config)#
R13(config)#ip prefix-list out-peer permit 10.40.0.0/20
R13(config)#ip prefix-list out-peer deny 0.0.0.0/0 le 32
R13(config)#ip prefix-list in-peer permit 10.10.0.0/20
R13(config)#ip prefix-list in-peer deny 0.0.0.0/0 le 32
R13(config)#
R13(config)#ip community-list 3 permit 10:1
R13(config)#route-map infiltrer permit 10
R13(config-route-map)# match community 3
R13(config-route-map)# set local-preference 120
R13(config-route-map)#route-map infiltrer permit 20
R13(config-route-map)#
R13(config-route-map)#router bgp 40
R13(config-router)# neighbor 10.10.15.13 remote-as 10
R13(config-router)# neighbor 10.10.15.13 description eBGP vers R1
R13(config-router)# neighbor 10.10.15.13 prefix-list out-peer out
R13(config-router)# neighbor 10.10.15.13 prefix-list in-peer in
R13(config-router)# neighbor 10.10.15.13 route-map infiltrer in
R13(config-router)#
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 40
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R13(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R13(config-router)#
R13(config-router)# neighbor 10.40.15.224 peer-group ibgp-peers
R13(config-router)# neighbor 10.40.15.225 peer-group ibgp-peers
R13(config-router)# neighbor 10.40.15.227 peer-group ibgp-peers
R13(config-router)#end
*Jul 26 19:21:02.731: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.40.15.224 Up
*Jul 26 19:21:03.047: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.40.15.225 Up
R13(config-router)#end
```

Capture - R13 : listes out-peer / in-peer symétriques, filtrage par communauté, local-preference et peer-group iBGP (config complète en une seule capture)

R13 applique la configuration miroir : out-peer autorise 10.40.0.0/20 vers R1, in-peer n'accepte que 10.10.0.0/20 en provenance de R1 (voisin 10.10.15.13, description « eBGP vers R1 »). Cette même capture contient aussi, plus bas, le filtrage par communauté et le peer-group iBGP mis en œuvre sur R13, qui seront détaillés aux chapitres 5 et 6.

Résultat attendu : les AS intermédiaires (AS20, AS30) ne sont plus visibles au travers de ce peering, ce qui correspond à l'objectif de non-transit recherché.

4. Filtrage par attribut AS-PATH (filter-list)

Sur la session eBGP R2 ↔ R14, le même objectif est cette fois atteint avec des listes d'accès sur l'attribut AS-PATH plutôt que sur les préfixes.

4.1 Routeur R2 (AS10)

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip bgp-community new-format
R2(config)#
R2(config)#! --- 1. Filtrage AS-PATH (C
R2(config)#tape 4) ---
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip as-path access-list 2 permit ^$
R2(config)#ip as-path access-list 3 permit ^40$
R2(config)#
R2(config)#! --- 2. Processus BGP ---
R2(config)#router bgp 10
R2(config-router)# neighbor 10.40.15.17 remote-as 40
R2(config-router)# neighbor 10.40.15.17 description eBGP vers R14
R2(config-router)# neighbor 10.40.15.17 filter-list 2 out
R2(config-router)# neighbor 10.40.15.17 filter-list 3 in
R2(config-router)#
R2(config-router)# ! --- 3. Groupe iBGP (C
R2(config-router)#tape 12) ---
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R2(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 10
R2(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R2(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R2(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R2(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R2(config-router)#
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.224 peer-group ibgp-peers
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.226 peer-group ibgp-peers
R2(config-router)#end
```

Capture - R2 : as-path access-list 2 (^\$) et 3 (^40\$), appliquées en filter-list sur le voisin 10.40.15.17 (R14), puis peer-group iBGP

La liste 2 (^\$, chemin d'AS vide) est appliquée en sortie : elle ne laisse passer que les routes originées localement. La liste 3 (^40\$) est appliquée en entrée : elle n'accepte que les routes dont le chemin d'AS est exactement « 40 », c'est-à-dire les routes originées par AS40 sans transit par un autre AS.

4.2 Routeur R14 (AS40) - configuration symétrique

```
14(config)#
14(config)#router bgp 40
14(config-router)# neighbor 10.40.15.18 remote-as 10
Cannot configure the local system as neighbor
14(config-router)# neighbor 10.40.15.18 description eBGP vers R2
Cannot configure the local system as neighbor
14(config-router)# neighbor 10.40.15.18 filter-list 2 out
Cannot configure the local system as neighbor
14(config-router)# neighbor 10.40.15.18 filter-list 3 in
Cannot configure the local system as neighbor
14(config-router)#
14(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
14(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 40
14(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
14(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
14(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
14(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
14(config-router)#
14(config-router)# neighbor 10.40.15.224 peer-group ibgp-peers
14(config-router)# neighbor 10.40.15.225 peer-group ibgp-peers
14(config-router)# neighbor 10.40.15.226 peer-group ibgp-peers
14(config-router)#end
Jul 26 19:22:42.175: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.40.15.226 Up
14(config-router)#end
Jul 26 19:22:48.035: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.40.15.224 Up
14(config-router)#end
14#
Jul 26 19:22:51.471: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.40.15.225 Up
Jul 26 19:22:51.743: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
14#
```

Capture - R14 : filtrage AS-PATH symétrique, avec message d'erreur « Cannot configure the local system as neighbor »

Sur cette capture, les commandes `neighbor 10.40.15.18 remote-as 10 / description / filter-list 2 out / filter-list 3 in` échouent toutes avec le message « % Cannot configure the local system as neighbor ». L'adresse 10.40.15.18 saisie correspond en fait à l'interface locale de R14 elle-même, et non à celle de R2 : il s'agit d'une confusion entre adresse locale et adresse distante lors de la saisie du voisin eBGP. Le reste de la capture (configuration du peer-group iBGP) s'exécute normalement.

5. Communautés BGP

5.1 Marquage à la frontière eBGP (route-map + set community)

Sur R8 (AS30), une route-map attache la communauté 30:8 aux préfixes annoncés vers R9... en réalité vers le voisin 10.20.15.17 (AS20), à la place d'un filtrage par préfixe ou AS-PATH :

```
% Invalid input detected at '^' marker.

R8(config)#ip prefix-list out-match permit 10.30.0.0/20 le 26
R8(config)#route-map outfilter permit 10
R8(config-route-map)# match ip address prefix-list out-match
R8(config-route-map)# set community 30:8
R8(config-route-map)#
R8(config-route-map)#router bgp 30
R8(config-router)# neighbor 10.20.15.17 remote-as 20
R8(config-router)# neighbor 10.20.15.17 route-map outfilter out
R8(config-router)# neighbor 10.20.15.17 send-community
R8(config-router)#
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 30
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R8(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R8(config-router)#
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.225 peer-group ibgp-peers
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.226 peer-group ibgp-peers
R8(config-router)#end
R8#
```

Capture - R8 : prefix-list out-match, route-map outfilter (set community 30:8), appliquée en out sur 10.20.15.17 avec send-community, puis peer-group iBGP

La route-map outfilter ne s'applique qu'aux préfixes correspondant à la prefix-list out-match (10.30.0.0/20 le 26), et leur attache la communauté 30:8, au format [numéro d'AS]:[numéro de routeur]. La sous-commande send-community, visible juste en dessous, est indispensable : sans elle, IOS n'envverrait pas l'attribut de communauté au voisin.

5.2 Vue complémentaire : la liaison eBGP R2-R4 (frontière AS10/AS20)

```
*Jul 26 19:10:33.271: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#ip bgp-community new-format
R4(config)#
R4(config)#router bgp 20
R4(config-router)# neighbor 10.10.15.2 remote-as 10
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 20
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R4(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.225 peer-group ibgp-peers
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.226 peer-group ibgp-peers
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.227 peer-group ibgp-peers
R4(config-router)#end
*Jul 26 19:15:55.463: %TCP-6-BADAUTH: No MD5 digest from 10.20.15.226(179) to 10.20.15.224(16000) (RST) tableid - 0
R4(config-router)#end
```

Capture - R4 : session eBGP vers 10.10.15.2 (R2) établie sans erreur, puis peer-group iBGP côté AS20

Cette capture confirme, côté AS20, l'existence d'une seconde frontière inter-AS (R2 en AS10 ↔ R4 en AS20), complémentaire à la liaison R1–R13 filtrée par préfixe.

5.3 Communauté fixée à l'origine d'un réseau local

Sur R3 (AS10), une communauté est attribuée directement au bloc /26 du réseau local au moment de son injection dans BGP (commande network associée à une route-map) :

```
R3(config)#route-map community-tag permit 10
R3(config-route-map)# set community 10:3
R3(config-route-map)#
R3(config-route-map)#ip route 10.10.0.128 255.255.255.192 null0
R3(config)#
R3(config)#! --- 2. Processus BGP ---
R3(config)#router bgp 10
R3(config-router)#$.10.0.128 mask 255.255.255.192 route-map community-tag
R3(config-router)# neighbor 10.20.15.1 remote-as 20
% Cannot configure the local system as neighbor
R3(config-router)# neighbor 10.20.15.1 send-community
% Cannot configure the local system as neighbor
R3(config-router)#
R3(config-router)# ! --- 3. Groupe iBGP (C
R3(config-router)#tape 12) ---
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R3(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 10
R3(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R3(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R3(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R3(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R3(config-router)#
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.224 peer-group ibgp-peers
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.225 peer-group ibgp-peers
R3(config-router)#end
*Jul 26 19:15:18.751: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.10.15.225 Up
R3(config-router)#end
*Jul 26 19:15:25.831: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.10.15.224 Up
R3(config-router)#end
```

Capture - R3 : route-map community-tag (set community 10:3), route statique null0, injection via network ... route-map community-tag, puis peer-group iBGP

On observe également sur cette capture une erreur de manipulation : les commandes neighbor 10.20.15.1 remote-as 20 et neighbor 10.20.15.1 send-community échouent avec « % Cannot configure the local system as neighbor », l'adresse 10.20.15.1 étant en réalité une adresse locale de R3 et non celle du voisin distant R5 (AS20). Le reste de la configuration (peer-group iBGP) s'applique correctement.

5.4 Filtrage entrant par communauté + local-preference

Toujours sur la capture de R13 déjà présentée au chapitre 3 (Figure « R13 »), on retrouve la community-list 3 (permit 10:1) et la route-map infiltrer, appliquée en entrée sur le voisin 10.10.15.13 :

- route-map infiltrer permit 10 : match community 3, puis set local-preference 120 — les préfixes de R1 portant la communauté 10:1 reçoivent une préférence locale de 120 ;
- route-map infiltrer permit 20 : instance de repli sans condition, indispensable car une route-map se termine toujours implicitement par un deny any — elle laisse passer les autres préfixes avec la préférence locale par défaut (100).

Ce filtrage par communauté est appliqué en complément du filtrage par prefix-list déjà en place sur ce même voisinage, ce qui montre que plusieurs mécanismes peuvent coexister sur un même peering.

6. Groupes de pairs iBGP (peer-group)

Sur les 14 routeurs, la configuration individuelle de chaque voisin iBGP a été remplacée par un groupe de pairs unique `ibgp-peers` (remote-as de l'AS local, update-source loopback 0, send-community, next-hop-self, password cisco), auquel chaque voisin interne est ensuite rattaché avec `neighbor <adresse> peer-group ibgp-peers`. Cette configuration est déjà visible dans les captures de R1, R2, R3, R8, R13 et R14 présentées ci-dessus. Les captures suivantes montrent la même démarche sur les routeurs restants.

```
Jul 26 19:16:40.423: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#ip bgp-community new-format
R5(config)#
R5(config)#router bgp 20
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 20
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R5(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R5(config-router)#
R5(config-router)# neighbor 10.20.15.224 peer-group ibgp-peers
R5(config-router)# neighbor 10.20.15.226 peer-group ibgp-peers
R5(config-router)# neighbor 10.20.15.227 peer-group ibgp-peers
R5(config-router)#end
R5#
```

Capture - R5 (AS20) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.20.15.224/226/227

```
Jul 26 19:16:33.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R6(config)#ip bgp-community new-format
R6(config)#
R6(config)#router bgp 20
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 20
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R6(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R6(config-router)#
R6(config-router)# neighbor 10.20.15.224 peer-group ibgp-peers
R6(config-router)# neighbor 10.20.15.225 peer-group ibgp-peers
R6(config-router)# neighbor 10.20.15.227 peer-group ibgp-peers
R6(config-router)#end
R6#
*Jul 26 19:16:41.863: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.20.15.225 Up
*Jul 26 19:16:42.463: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R6#
```

Capture - R6 (AS20) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.20.15.224/225/227

```
R7(config)#
R7(config)#router bgp 20
R7(config-router)# neighbor 10.30.15.1 remote-as 30
% Cannot configure the local system as neighbor
R7(config-router)#
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 20
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R7(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R7(config-router)#
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.224 peer-group ibgp-peers
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.225 peer-group ibgp-peers
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.226 peer-group ibgp-peers
R7(config-router)#end
R7#
*Jul 26 19:17:02.259: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.20.15.225 Up
*Jul 26 19:17:02.819: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.20.15.224 Up
R7#
*Jul 26 19:17:03.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R7#
```

Capture - R7 (AS20) : tentative de peering eBGP vers 10.30.15.1 (erreur « Cannot configure the local system as neighbor », même type d'erreur qu'observé sur R3/R14), puis peer-group ibgp-peers

```
Jul 26 19:11:20: %SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
R9#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R9(config)#ip bgp-community new-format
R9(config)#
R9(config)#router bgp 30
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 30
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R9(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R9(config-router)#
R9(config-router)# neighbor 10.30.15.224 peer-group ibgp-peers
R9(config-router)# neighbor 10.30.15.226 peer-group ibgp-peers
R9(config-router)#end
R9#
```

Capture - R9 (AS30) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.30.15.224/226

```
R10#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R10(config)#ip bgp-community new-format
R10(config)#
R10(config)#router bgp 30
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 30
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R10(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R10(config-router)#
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.224 peer-group ibgp-peers
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.225 peer-group ibgp-peers
R10(config-router)#end
R10#
*Jul 26 19:18:38.319: %SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
R10#
```

Capture - R10 (AS30) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.30.15.224/225

```
R11#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R11(config)#ip bgp-community new-format
R11(config)#
R11(config)#router bgp 40
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 40
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R11(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R11(config-router)#
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.225 peer-group ibgp-peers
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.226 peer-group ibgp-peers
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.227 peer-group ibgp-peers
R11(config-router)#end
R11#
```

Capture - R11 (AS40) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.40.15.225/226/227

```
R12#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R12(config)#ip bgp-community new-format
R12(config)#
R12(config)#router bgp 40
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers peer-group
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers remote-as 40
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers update-source loopback 0
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers send-community
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers next-hop-self
R12(config-router)# neighbor ibgp-peers password cisco
R12(config-router)#
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.224 peer-group ibgp-peers
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.226 peer-group ibgp-peers
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.227 peer-group ibgp-peers
R12(config-router)#end
R12#
*Jul 26 19:19:28.459: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R12#
```

Capture - R12 (AS40) : peer-group ibgp-peers et rattachement des voisins 10.40.15.224/226/227

Sur l'ensemble de ces captures, on retrouve la même trame de configuration (remote-as de l'AS local, update-source loopback 0, send-community, next-hop-self, password cisco), ce qui confirme la cohérence de la configuration iBGP sur les quatre AS et illustre l'intérêt du peer-group : un seul bloc de commandes à modifier pour faire évoluer la politique appliquée à tous les pairs internes.

7. Vérifications effectuées

L'état des sessions et le contenu des annonces ont été contrôlés avec `show ip bgp summary` et `show ip bgp neighbors <adresse> advertised-routes / routes`.

```

BGP router identifier 10.10.15.226, local AS number 40
BGP table version is 1, main routing table version 1
BGP activity 1/0 prefixes, 1/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ  OutQ  Up/Down  State/PfxRcd
10.10.15.14    4      40      9       9        2    0    0 00:05:23    0
10.10.15.225   4      10     16     16        2    0    0 00:12:05    0
10.10.15.226   4      10     17     15        2    0    0 00:11:25    1
R1#
```

Capture - R1 : `show ip bgp summary` - voisin eBGP 10.10.15.14 (AS40) et voisins iBGP 10.10.15.225 / .226 (AS10), tous établis

```

R13#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.40.15.226, local AS number 40
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ  OutQ  Up/Down  State
/PfxRcd
10.10.15.13    4      10     10      9        1    0    0 00:05:56    0
10.40.15.224   4      40      8      9        1    0    0 00:06:22    0
10.40.15.225   4      40      9      9        1    0    0 00:06:22    0
10.40.15.227   4      40      8      7        1    0    0 00:04:42    0
R13#
```

Capture - R13 : `show ip bgp summary` - voisin eBGP 10.10.15.13 (AS10) et trois voisins iBGP 10.40.15.224/225/227 (AS40), tous établis

Ces deux relevés confirment que les sessions eBGP inter-AS restent actives malgré les filtres mis en place, et que chaque voisin du peer-group iBGP apparaît individuellement dans la table de sessions avec un état Up et un compteur PfxRcd cohérent.

```

R1#show ip bgp neighbors 10.10.15.14 advertised-routes
Total number of prefixes 0
R1#show ip bgp neighbors 10.10.15.14 routes
Total number of prefixes 0
R1#show ip bgp 10.10.0.128
BGP routing table entry for 10.10.0.128/26, version 2
Paths: (1 available, best #1, table default)
  Not advertised to any peer
  Refresh Epoch 1
  Local
    10.10.15.226 (metric 65) from 10.10.15.226 (10.10.15.226)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
      Community: 10:3
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
R1#
```

Capture - R1 : `show ip bgp neighbors 10.10.15.14 advertised-routes / routes` (0 préfixe dans les deux sens) et `show ip bgp 10.10.0.128`, montrant la route reçue de R3 avec l'attribut `Community: 10:3` via iBGP (next-hop 10.10.15.226)

Cette dernière capture illustre concrètement le résultat du chapitre 5.3 : la communauté 10:3, fixée par R3 à l'origine du réseau 10.10.0.128/26, est bien propagée par iBGP jusqu'à R1 et visible dans sa table BGP locale.

8. Réponses aux questions de révision

Pourquoi l'utilisation du Route Refresh (rafraîchissement de route) est-elle la meilleure façon de mettre en œuvre une nouvelle politique BGP ?

Parce qu'elle permet de renvoyer, rejouer l'intégralité des annonces déjà échangées avec un voisin sans jamais couper la session BGP sous-jacente (soft reset), contrairement à une réinitialisation matérielle (hard reset) qui détruit puis rétablit la session TCP/BGP, avec perte temporaire de toutes les routes apprises de ce voisin et risque d'instabilité pour tout le réseau. Grâce à la capacité Route Refresh (RFC 2918), un simple `clear ip bgp voisin in/out` suffit pour appliquer une nouvelle politique (prefix-list, filter-list, route-map) sans aucune interruption de service.

Pourquoi les filtres AS-PATH offrent-ils moins de granularité que les filtres de préfixe ? Lequel est recommandé dans un réseau de FAI, et pourquoi ?

Un filtre AS-PATH ne raisonne qu'au niveau de l'attribut de chemin d'AS : il autorise ou rejette l'ensemble des préfixes ayant transité par (ou originés dans) un AS donné, sans distinction entre les sous-réseaux de cet AS c'est un filtrage « tout ou rien » par AS. Un filtre de préfixes agit réseau par réseau et permet de n'autoriser que certains blocs précis, même au sein d'un même AS. Le filtrage par préfixe est généralement recommandé dans un réseau de FAI, car il offre un contrôle plus fin et protège mieux contre les fuites de routes (route leaks) qu'un simple filtre AS-PATH.

Quand l'attribut de communauté devrait-il être fixé sur un préfixe BGP ?

Le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment où le préfixe est injecté pour la première fois dans BGP (à l'origine) par exemple lors de la déclaration via `network` d'un réseau client, comme fait sur R3 avec la `route-map community-tag`. Fixée dès l'origine, la communauté peut ensuite être exploitée de façon cohérente par tous les routeurs en aval (via iBGP, ou via eBGP par accord entre AS) pour du filtrage ou du choix de préférence local.

IOS envoie-t-il les communautés BGP par défaut pour les sessions iBGP ? Pour les sessions eBGP ? Sinon, que doivent faire les opérateurs ?

Non, dans les deux cas : par défaut, IOS ne transmet l'attribut de communauté à aucun voisin BGP, ni interne (iBGP) ni externe (eBGP) il est supprimé de la mise à jour envoyée. Les opérateurs doivent donc configurer explicitement `neighbor « adresse|peer-group » send-community` sur chaque session concernée, ce qui a été fait ici à la fois sur les sessions eBGP (R3, R8) et sur toutes les sessions iBGP via le `peer-group ibgp-peers`.

9. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique, sur ma propre maquette de 14 routeurs répartis en 4 AS, les principaux outils de politique de routage BGP : listes de préfixes, filtres AS-PATH, communautés associées à des route-maps, et groupes de pairs. Les captures ci-dessus montrent que chaque mécanisme atteint un objectif similaire rendre chaque AS non transitaire avec un niveau de granularité différent. Les quelques erreurs rencontrées (confusion entre adresse locale et adresse du voisin distant sur R3, R7 et R14) ont permis de mieux comprendre les messages de diagnostic renvoyés par IOS.